Jobintech

Royaume du Maroc
Chef du Gouvernement
Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration

صندوق الإيداع والتدبير
CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION

Maroc Numeric Cluster

simplon MAGHREB

Projet Data Analytics

Analyse de la performance commerciale et budgétaire

Atlas Business Solution

Réalisé par : SALMA WAFI

Encadré par : YASSINE AMMANI

Année universitaire : 2025 – 2026

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Je remercie tout d'abord mon encadrant, **YASSINE AMMANI** pour son accompagnement, ses conseils et sa disponibilité tout au long de ce travail.

J'adresse également mes remerciements à l'ensemble des enseignants de **SIMPLON MAGHREB** pour la qualité de la formation dispensée, qui m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet.

Je remercie enfin ma famille et mes proches pour leur soutien moral et leurs encouragements durant toute la période de préparation de ce travail.

RÉSUMÉ

Dans un contexte où les entreprises doivent prendre des décisions rapides et fondées sur des données fiables, ce projet s'inscrit dans une logique de valorisation des données commerciales et budgétaires. L'objectif principal est de concevoir une solution décisionnelle capable de transformer des données brutes issues de plusieurs fichiers CSV en indicateurs de performance exploitables et en tableaux de bord interactifs.

Le travail a été réalisé en trois étapes principales. La première étape a consisté à nettoyer, vérifier et structurer les données à l'aide de Python. La deuxième étape a porté sur l'analyse exploratoire et statistique afin de comprendre les comportements des ventes, des clients, des produits, des dépenses et du budget. Enfin, la troisième étape a consisté à préparer la conception d'un dashboard Power BI permettant le suivi de la performance commerciale et budgétaire.

Les résultats obtenus montrent qu'une démarche structurée de préparation des données permet de produire des analyses fiables et des indicateurs pertinents pour le pilotage. Le projet met également en évidence une limite importante liée à l'utilisation de devises différentes pour les ventes et les dépenses, ce qui empêche une analyse consolidée de la rentabilité sans mécanisme de conversion.

Mots-clés : Business intelligence, Python, Power BI, Dashboard, Ventes, Budget, Dépenses, Performance ,Analyse de données.

ABSTRACT

In a context where companies need to make fast and data-driven decisions, this project aims to enhance the value of commercial and budgetary data. The main objective is to design a decision-support solution capable of transforming raw data from multiple CSV files into actionable performance indicators and interactive dashboards.

The work was carried out in three main stages. The first stage consisted of cleaning, validating and structuring the data using Python. The second stage focused on exploratory and statistical analysis in order to better understand sales, customers, products, expenses and budget behavior. Finally, the third stage consisted of preparing the design of a Power BI dashboard to monitor commercial and budgetary performance.

The results show that a structured data preparation process makes it possible to produce reliable analyses and relevant performance indicators for decision-making. The project also highlights an important limitation related to the use of different currencies for sales and expenses, which prevents a consolidated profitability analysis without an exchange-rate conversion mechanism.

Keywords: business intelligence, Python, Power BI, dashboard, sales, budget, expenses, data analysis.

SOMMAIRE

1. Introduction générale
2. Contexte du projet
3. Problématique
4. Présentation de l’entreprise
5. Objectifs du projet
6. Hypothèses de travail
7. Définition
8. Présentation des données
9. Méthodologie adoptée
10. Nettoyage et préparation des données
11. Analyse exploratoire et statistique
12. Conception du dashboard Power BI
13. Résultats attendus et apports du projet
14. Limites du projet
15. Recommandations
16. Conclusion générale
17. Bibliographie
18. Annexes

1.INTRODUCTION GÉNÉRALE

À l'ère de la transformation numérique, les données jouent un rôle central dans le fonctionnement et le pilotage des entreprises. Les organisations produisent quotidiennement de grandes quantités d'informations liées à leurs ventes, leurs clients, leurs produits, leurs charges et leurs budgets. Toutefois, ces données ne deviennent réellement utiles que lorsqu'elles sont collectées, nettoyées, organisées et valorisées dans une logique décisionnelle.

Dans ce contexte, la business intelligence constitue un levier stratégique pour transformer les données brutes en informations exploitables. Les outils décisionnels permettent non seulement d'analyser les performances passées et présentes, mais aussi de mieux orienter les décisions futures.

Le présent projet s'inscrit dans cette logique. Il vise à mettre en place une solution d'analyse et de pilotage à partir de plusieurs fichiers CSV représentant différentes dimensions de l'activité d'une entreprise. Le projet repose sur l'utilisation de **Python** pour le nettoyage et l'analyse exploratoire des données, puis sur **Power BI** pour la conception d'un tableau de bord interactif.

L'objectif final est de construire un système décisionnel simple, cohérent et utile pour le suivi de la performance commerciale et budgétaire.

---

2. CONTEXTE DU PROJET

L'entreprise étudiée dispose de plusieurs jeux de données structurés sous forme de fichiers CSV. Ces fichiers couvrent plusieurs dimensions de son activité, notamment les ventes, les clients, les produits, les dépenses et les budgets mensuels.

Même si ces données sont disponibles, elles ne peuvent pas être exploitées directement dans un outil de pilotage pour plusieurs raisons :

- elles sont réparties dans plusieurs fichiers distincts ;
- elles nécessitent un travail de structuration et de liaison ;
- certaines colonnes demandent un nettoyage ;
- des incohérences métier peuvent être présentes ;
- les indicateurs de performance ne sont pas encore formalisés.

Dans ce cadre, la mise en place d'une démarche de préparation, d'analyse et de visualisation des données permet de répondre à un besoin réel de suivi de la performance de l'entreprise.

---

3. PROBLÉMATIQUE

La problématique centrale de ce projet est la suivante :

Comment transformer des données brutes issues des ventes, des clients, des produits, des dépenses et du budget en un système décisionnel fiable, interactif et pertinent permettant d'améliorer le pilotage de la performance commerciale et budgétaire d'une entreprise ?

Cette problématique implique plusieurs questions secondaires :

- comment garantir la qualité et la cohérence des données ;
- comment structurer plusieurs sources hétérogènes dans un modèle unique ;
- quels indicateurs faut-il construire pour répondre aux besoins métier ;
- comment concevoir un tableau de bord clair, synthétique et interactif.

4.Présentation de l'entreprise

- **Atlas Business Solutions** est une PME marocaine spécialisée dans la **distribution de produits et solutions à destination des entreprises**.
  Elle évolue dans un environnement **B2B** et s'appuie sur une organisation structurée autour de plusieurs fonctions clés, notamment le commercial, la finance, les achats et l'administration.
- L'activité de l'entreprise repose sur la gestion d'un portefeuille clients, la commercialisation de plusieurs catégories de produits, le suivi de la facturation, ainsi que la maîtrise des dépenses et du budget.
  Dans ce contexte, le pilotage de la performance commerciale et budgétaire représente un enjeu stratégique.
- Afin d'améliorer la lisibilité de ses résultats et de faciliter la prise de décision, l'entreprise souhaite mettre en place une solution décisionnelle basée sur l'analyse de données et la visualisation des indicateurs clés de performance.

Taille de l'entreprise

PME marocaine de taille moyenne

- environ **80 à 150 employés**
- activité répartie entre :
  - service commercial
  - service finance
  - service achats
  - service logistique
  - direction administrative et financière

Secteur Activité

- Distribution de produits et solutions B2B

Activités principales de la société

- commercialisation de produits à destination des entreprises ;
- gestion d'un portefeuille clients B2B ;
- suivi des ventes et de la facturation ;
- gestion des produits et catégories de produits ;
- suivi des dépenses opérationnelles ;
- suivi budgétaire par département et catégorie ;
- pilotage financier et commercial.

Départements possibles de l'entreprise

- Commercial
- Finance
- Achats
- Logistique
- Administration
- Ressources Humaines
- IT / Support

---

5. OBJECTIFS DU PROJET

5.1 Objectif général

L'objectif général du projet est de concevoir une solution décisionnelle permettant d'analyser et de piloter la performance commerciale et budgétaire d'une entreprise à partir de données brutes.

5.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- charger et comprendre les fichiers source ;
- vérifier la qualité et la structure des données ;
- nettoyer et normaliser les colonnes ;
- contrôler les règles métier ;
- produire une analyse exploratoire structurée ;
- calculer les principaux KPI ;

- construire un dashboard Power BI interactif ;
- fournir un support d'aide à la décision simple et exploitable.

---

6. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

Dans le cadre de ce projet, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- les données fournies reflètent correctement les principales activités de l'entreprise ;
- les fichiers peuvent être nettoyés et reliés de manière cohérente ;
- les indicateurs calculés à partir de ces données sont représentatifs de la performance ;
- Power BI constitue un support adapté à la visualisation des KPI ;
- les résultats produits peuvent servir de base à une prise de décision plus éclairée.

---

7. DÉFINITION

Business Intelligence (BI) : est un ensemble d'outils et de techniques permettant de collecter, analyser et visualiser les données afin d'aider à la prise de décision.

Performance globale : correspond à la capacité d'une entreprise à atteindre ses objectifs en combinant à la fois des résultats commerciaux, financiers et opérationnels.

Rentabilité : mesure la capacité d'une entreprise à générer un bénéfice à partir de son activité, en comparant les revenus aux coûts engagés.

Dépenses : représentent l'ensemble des coûts engagés par l'entreprise pour fonctionner (salaires, achats, marketing, etc.).

Budget : est une estimation prévisionnelle des ressources financières (revenus et dépenses) sur une période donnée.

Contrôle budgétaire : consiste à comparer les dépenses réelles aux prévisions budgétaires afin d'identifier les écarts et de corriger les dérives.

Reporting : est le processus de collecte, d'analyse et de présentation des données sous forme de rapports ou de tableaux de bord.

Pilotage de la performance :consiste à suivre et analyser les indicateurs clés afin d'orienter les décisions et améliorer les résultats de l'entreprise.

Panier moyen : correspond à la valeur moyenne d'une transaction ou d'une facture.

Principe de Pareto (80/20) : indique que 80 % des résultats proviennent généralement de 20 % des causes.

Profit : est le résultat obtenu après avoir soustrait les dépenses du chiffre d'affaires C'est le gain réel de l'entreprise.

Marge :représente la part du chiffre d'affaires qui reste après déduction des coûts, Elle mesure le niveau de rentabilité de l'activité.

---

8. PRÉSENTATION DES DONNÉES

Le projet repose sur plusieurs fichiers CSV contenant des données métier.

8.1 Fichier Client

Ce fichier contient les informations liées aux clients, telles que l'identifiant du client, son nom, son segment, son pays et sa date de création.

8.2 Fichier Produit

Ce fichier contient les informations sur les produits, notamment l'identifiant produit, le nom du produit, la catégorie et le prix unitaire.

8.3 Fichier Vente & Facture

Ce fichier représente la table principale des ventes. Il contient la date de transaction, l'identifiant de facture, le client, le produit, la quantité vendue, le prix unitaire, le taux de remise et le montant total.

8.4 Fichier Dépence & Charge

Ce fichier contient les charges de l'entreprise avec des informations telles que la date, le fournisseur, le département, la catégorie, le type de dépense et le montant.

8.5 Fichier Budget Mensuelles

Ce fichier recense les budgets mensuels prévus selon les départements et les catégories de dépenses.

8.6 Fichier Mapping catégories → comptes

Ce fichier relie les catégories et les départements aux comptes comptables, ce qui permet une lecture analytique des dépenses et budgets.

---

9. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE

La méthodologie retenue s'est organisée en trois phases principales.

9.1 Phase 1 : nettoyage et préparation des données

Cette phase a consisté à :

- charger les fichiers ;
- examiner les dimensions et les types ;
- convertir les dates ;
- contrôler les valeurs manquantes ;
- détecter les doublons ;
- vérifier l'intégrité référentielle ;
- appliquer des contrôles métier ;
- enrichir les dépenses et budgets via le mapping comptable.

9.2 Phase 2 : analyse exploratoire et statistique

Cette phase a permis :

- d'étudier les distributions ;
- de calculer les statistiques descriptives ;
- de détecter les valeurs extrêmes ;
- d'analyser les corrélations ;
- de suivre l'évolution des ventes et des dépenses dans le temps ;
- d'étudier les clients, produits et segments ;
- d'effectuer quelques tests statistiques simples.

9.3 Phase 3 : conception du dashboard Power BI

Cette phase consiste à :

- importer les fichiers nettoyés ;
- construire le modèle de données ;
- créer les relations entre tables ;
- définir les mesures DAX ;
- concevoir les pages du dashboard ;
- mettre en forme les visuels.

---

10. NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES DONNÉES

Le nettoyage des données a constitué une étape essentielle du projet.

10.1 Vérification de la structure

Chaque table a été inspectée afin d'identifier le nombre de lignes, le nombre de colonnes et les types de données.

10.2 Traitement des dates

Les colonnes de dates ont été converties dans un format exploitable afin de permettre les analyses temporelles.

10.3 Valeurs manquantes

Une analyse détaillée des valeurs manquantes a été réalisée pour chaque table afin d'identifier les colonnes critiques.

10.4 Doublons

Les identifiants principaux ont été vérifiés afin de s'assurer de leur unicité.

10.5 Intégrité référentielle

Les relations entre ventes, clients et produits ont été contrôlées pour garantir la cohérence du modèle de données.

10.6 Contrôles métier

Les principales règles métier vérifiées sont :

- quantité strictement positive ;
- prix unitaires positifs ;
- remises comprises entre 0 et 1 ;
- cohérence entre montant calculé et montant observé ;
- cohérence des devises ;
- cohérence des délais de paiement.

10.7 Enrichissement comptable

Les dépenses et budgets ont été enrichis par l'ajout des informations comptables issues du fichier de mapping.

À l'issue de cette phase, des fichiers nettoyés ont été produits pour l'analyse statistique et l'intégration dans Power BI.

11. ANALYSE EXPLORATOIRE ET STATISTIQUE

L'analyse exploratoire a permis de mieux comprendre les comportements des variables et les tendances générales.

11.1 Analyse des ventes

Les ventes ont été analysées selon plusieurs axes :

- distribution du chiffre d'affaires par facture ;
- évolution mensuelle du chiffre d'affaires ;
- relation entre quantité et montant total ;
- relation entre remise et montant total ;
- répartition du chiffre d'affaires par segment ;
- répartition du chiffre d'affaires par pays ;
- identification des meilleurs clients ;
- identification des produits les plus performants.

11.2 Analyse des dépenses

Les dépenses ont été étudiées selon :

- leur distribution ;
- leur évolution mensuelle ;
- leur répartition par département ;
- leur répartition par type ;
- leur répartition par fournisseur.

11.3 Analyse budgétaire

L'analyse budgétaire a porté sur :

- le budget total ;
- les dépenses totales ;
- les écarts entre budget et réalisé ;
- l'analyse par compte comptable ;
- l'analyse par département.

11.4 Tests statistiques

Des tests statistiques simples ont été réalisés pour enrichir l'analyse :

- comparaison du chiffre d'affaires du quatrième trimestre avec les autres périodes ;
- comparaison des ventes du segment Enterprise avec les autres segments ;
- test d'indépendance entre département et type de charge.

Ces analyses ont permis d'identifier des axes de lecture utiles pour la construction du dashboard.

---

12. Conception du dashboard Power BI

Le dashboard est structuré en quatre pages principales :

Page 1 : Vue globale

- indicateurs clés (CA, clients, panier, profit)
- évolution du chiffre d'affaires
- top clients et produits
- analyse géographique
- suivi budget vs dépenses

Objectif : vision globale de la performance

Page 2 : Analyse des ventes

- chiffre d'affaires par segment
- analyse par catégorie et pays
- évolution temporelle
- analyse des quantités

Objectif : comprendre les sources du revenu

Page 3 : Clients & Produits

- analyse Pareto
- top clients et produits
- analyse de contribution
- rentabilité par client

Objectif : identifier les acteurs clés

Page 4 : Budget & Rentabilité

- budget vs dépenses
- profit et marge
- écarts budgétaires
- analyse par catégorie et département

Objectif : pilotage financier

VUE GLOBALE DES 4 DASHBOARD

---

13. Résultats et apports du projet

L'analyse réalisée à partir du dashboard Power BI a permis de mettre en évidence plusieurs résultats clés concernant la performance de l'entreprise.

Sur le plan commercial, les résultats montrent une croissance du chiffre d'affaires, ce qui traduit une activité commerciale dynamique. Cependant, cette performance reste fortement concentrée sur un nombre limité de clients et de produits, ce qui constitue un risque en termes de dépendance.

Sur le plan analytique, l'étude des segments, des catégories et des zones géographiques a permis d'identifier les principaux moteurs du chiffre d'affaires. Néanmoins, cette performance commerciale ne se traduit pas en rentabilité.

En effet, l'analyse financière révèle un écart important entre les dépenses réelles et le budget prévu. Les dépenses dépassent largement les prévisions, ce qui entraîne un résultat négatif.

 Insight clé :

Le principal problème de l'entreprise ne réside pas dans les ventes, mais dans le manque de maîtrise des coûts.

Ainsi, le dashboard développé constitue un véritable outil d'aide à la décision permettant de :

- visualiser les performances globales
- identifier les anomalies
- analyser les sources de revenus
- détecter les problèmes de rentabilité

---

14. Limites du projet

Malgré les résultats obtenus, le projet présente certaines limites.

Tout d'abord, les données utilisées sont statiques et issues de fichiers CSV, ce qui ne permet pas un suivi en temps réel de la performance.

Ensuite, l'utilisation de devises différentes (EUR pour les ventes et MAD pour les dépenses) constitue une contrainte importante. Même si une conversion a été intégrée, celle-ci repose sur un taux fixe, ce qui peut introduire un biais dans l'analyse financière.

Par ailleurs, l'absence de données détaillées sur les coûts par produit ou par client limite la précision de l'analyse de rentabilité. Les indicateurs de profit restent donc approximatifs.

De plus, l'analyse réalisée est essentiellement descriptive et ne permet pas d'anticiper les performances futures.

Enfin, la qualité des résultats dépend fortement de la qualité des données sources, ce qui peut impacter la fiabilité des conclusions.

---

15. Recommandations

À partir des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées afin d'améliorer la performance globale de l'entreprise.

Maîtrise des coûts

Il est essentiel de mettre en place un contrôle budgétaire plus rigoureux afin de limiter les dépassements. L'entreprise doit identifier les postes de dépenses les plus critiques et réduire les coûts non essentiels.

Optimisation de la rentabilité

L'entreprise doit revoir sa stratégie de pricing afin d'améliorer la marge. Il est également important d'identifier les produits les plus rentables et de concentrer les efforts commerciaux sur ceux-ci.

Gestion du portefeuille client

Une attention particulière doit être portée à la fidélisation des clients. Il est recommandé d'identifier les clients à forte valeur et de développer des stratégies spécifiques pour renforcer la relation commerciale.

Amélioration du pilotage

L'intégration d'un système de suivi en temps réel permettrait d'améliorer la réactivité de l'entreprise face aux écarts budgétaires. La mise en place d'alertes automatiques pourrait également faciliter le pilotage.

Évolution du système analytique

À long terme, l'entreprise pourrait intégrer des modèles prédictifs afin d'anticiper les ventes, les dépenses et les risques financiers.

---

16. Conclusion générale

Ce projet a permis de mettre en place une solution complète de Business Intelligence, intégrant la préparation des données, l'analyse et la visualisation.

L'étude réalisée a mis en évidence un décalage significatif entre la performance commerciale et la rentabilité de l'entreprise. Bien que le chiffre d'affaires soit en croissance, les dépenses excessives impactent négativement le résultat global.

Le dashboard développé constitue ainsi un outil stratégique permettant de mieux comprendre les performances, d'identifier les problèmes et de faciliter la prise de décision.

Ce projet illustre l'importance de la data dans le pilotage des entreprises et ouvre la voie à des améliorations futures, notamment à travers l'automatisation des données et l'intégration de modèles prédictifs.

---

17. Bibliographie

- Microsoft Power BI Documentation
- Pandas Documentation
- Articles académiques sur la Business Intelligence
- Supports de cours

---

18. Annexes

- modèle de données Power BI
- mesures DAX
- scripts Python
- captures des dashboards